



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



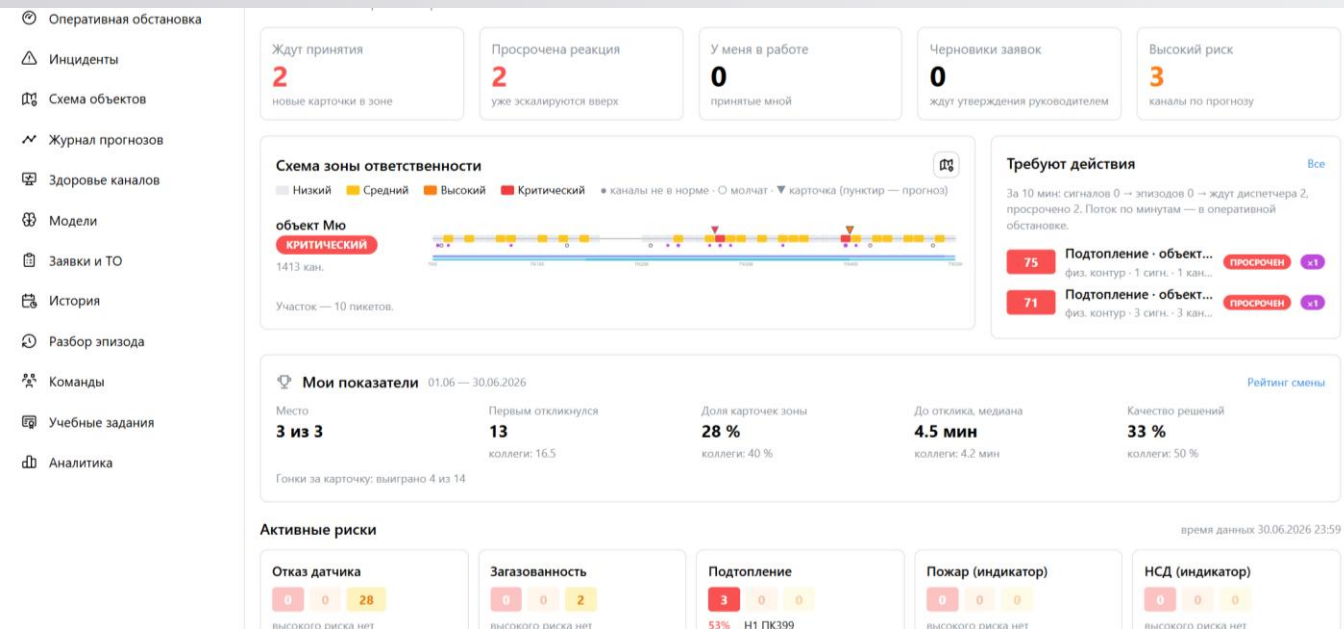
РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

[Название команды]

Задача 8 ДЖКХ: сервис прогнозирования инцидентов и управления ремонтными работами инженерных коллекторов Москвы



О команде

- **Капитан:** [ФИО капитана, специальность]
- **Кол-во участников:** [N] человек
- **Краткое описание:**
 - [как образовалась команда; место работы или учёбы участников]
- **Город и регион:** [город и регион]



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Прогноз инцидентов коллекторов

Краткое описание решения:

Превращает поток тревог СМВУ в понятные риски: прогноз на сутки, причина, действие — и ведёт решение диспетчера до заявки бригаде и ТО.

Уникальность решения:

- 47 тревог → 1 карточка с причиной
- Прогноз аварий на сутки вперёд
- No-code: датчик без программиста
- Здание и этажи по снимку (ИИ)
- Сигнал → решение → заявка → ТО

КОМАНДА



[Имя
Фамилия]

- [роль в команде]
- [ник]
- [телефон]
- [место
работы/учёбы]

Краткая история команды:

[Краткая история команды: как собрались, участвовали ли вместе в хакатонах или проектах]

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Реальные данные города — 14 ГБ журналов за 8 лет — и польза, видная сразу: меньше ложных выездов, ТО по состоянию.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Данные без меток и почти без реальных пожаров: метки вывели из журналов, для пожара и НСД — правила с вероятностью. Каскады по сотне каналов — склейка в эпизоды.

03

Техническая суть решения

- Модульная платформа: независимые модули и сменные адаптеры
- No-code: датчики, зоны, регламенты — без программиста
- Поток CMBY (Kafka) → TimescaleDB → LightGBM на 24 ч
- Склейка тревог в эпизоды ×42, причина и приоритет
- Django, React, Celery, Grafana; AD, 8 полей, TLS

Маркетинговая суть решения

- Диспетчерам: меньше ложных выездов, очередь по опасности
- Эксплуатации: ТО по состоянию, графики в формах заказчика
- Внедрению: одна команда, закрытый контур
- Тиражированию: новый район и датчики без кода
- Эффект: ≈ 9,6 млн ₽ в год на район

ПРОБЛЕМА И ДАННЫЕ



Поток тревог

- 90 250 сигналов за 30 суток
- Каскад — сотня тревог за секунду

Ложные выезды

- Тревоги в основном ложные
- Выезды «на всякий случай»

ТО по календарю

- Без учёта состояния
- Графики вручную в XLSX

Данные заказчика

14 ГБ

журналов СМВУ
за 8 лет

11 485

каналов,
19 типов датчиков

95

объектов
района

1 008

датчиков метана
в ППР

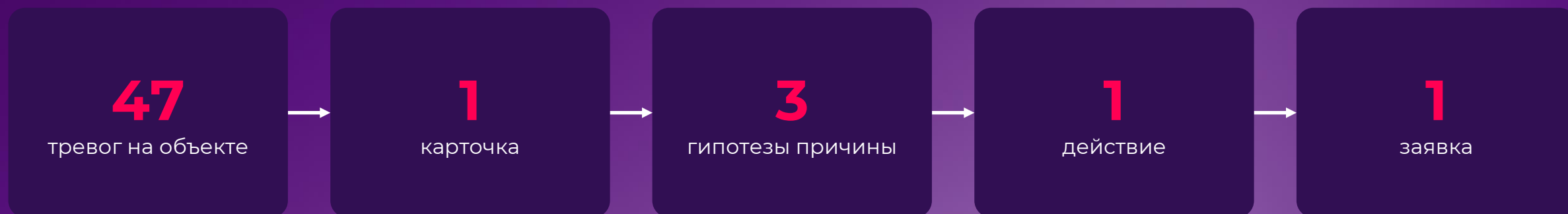
24

объекта
в графике ТО

РЕШЕНИЕ: ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ



↻ решение человека возвращается в систему как обратная связь



ФУНКЦИИ



● Мониторинг

карта зоны, 5 режимов

● Эпизоды

сигналы → карточка ×42

● Прогноз

отказ, метан, вода на 24 ч

● Пожар и НСД

вероятность по истории

● Здание по снимку

ИИ, планы этажей

● Заявки

от черновика до отчёта

● Инженер ТО

план по состоянию

● Графики ТО и ППР

в формах заказчика

● Конструктор

датчик без
программиста

● Обучение моделей

на решениях
диспетчеров

● Аналитика

смена, прогнозы, отчёты

● Учения

полигон и симулятор

8 РОЛЕЙ — 8 РАБОЧИХ МЕСТ

Диспетчер ОДС

весь район

Диспетчер подразделения

своя зона

Руководитель

эскалации, утверждение

Аналитик

модели и данные

Инженер ТО

план и графики ТО

Ремонтная бригада

заявки с телефона

Наблюдатель

только просмотр

Администратор

роли и интеграции



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Прогноз инцидентов

район по эксплуатации

Рабочий контур

Учебный контур



ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО

План ТО

Реестр оборудования

Графики ТО и ППР

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

История

Разбор эпизода

Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учебный контур

полигон для заданий и учений

Рабочее место · Инженер ТО

Район по эксплуатации — планирование профилактических работ: план ТО по регламенту и состоянию, реестр оборудования, фактическое состояние, черновики заявок на ТО

ТО просрочено

2 326

не в плане: 2324

ТО в ближайšie 30 дней

1 863

Рекомендации по состоянию

487

по прогнозам и осмотрам

Требует ремонта

1

по последнему осмотру

Работ в плане

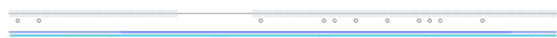
3

Схема зоны ответственности

■ норма ■ не определено ■ неисправность, обесточен ■ тревога

● каналы не в норме · ◊ молчат · ◆ заявка (синяя рамка — моя, красная — просрочена)

Комплекс объект Де...
617 кан.



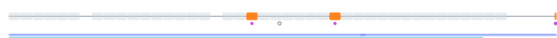
ПС объект Омега
575 кан.



ПС объект Ро
361 кан.



объект Альфа
296 кан.



объект Бета
389 кан.



объект Вита
277 кан.



Просрочено и не в плане

Все

Сигнализатор метана: ГАЗ Д30 ПК172 (Цюрупы)
ДП объект Эпсилон · ТО просрочено на 168 сут

Сигнализатор метана: ГАЗ Д21 ПК673
объект Каппа ДУ · ТО просрочено на 168 сут

Сигнализатор метана: ГАЗ Д1 ПК4
ДУ объект Омикрон · ТО просрочено на 167 сут

Сигнализатор метана: ГАЗ Д16 ПК174
ДУ ПС объект Ро · ТО просрочено на 167 сут

Сигнализатор метана: Д1 ПК387+9
ДУ объект Дельта · ТО просрочено на 166 сут

Сигнализатор метана: ГАЗ Д16 ПК448
объект Мю ДУ · ТО просрочено на 166 сут

Сигнализатор метана: Газ Д8 Проф. ПК132
ДУ объект Альфа · ТО просрочено на 164 сут

Сигнализатор метана: ГАЗ Д55 ПК301+5
ДУ объект Кси · ТО просрочено на 164 сут

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ

- КРИТИЧЕСКИЙ Замена датчика · Н1 ПК1090
- КРИТИЧЕСКИЙ Калибровка / проверка · ГАЗ Д28...
- КРИТИЧЕСКИЙ Обслуживание насосов · Насос...
- КРИТИЧЕСКИЙ Калибровка / проверка · ГАЗ Д32...
- КРИТИЧЕСКИЙ Обслуживание насосов · Н2...

Бригада

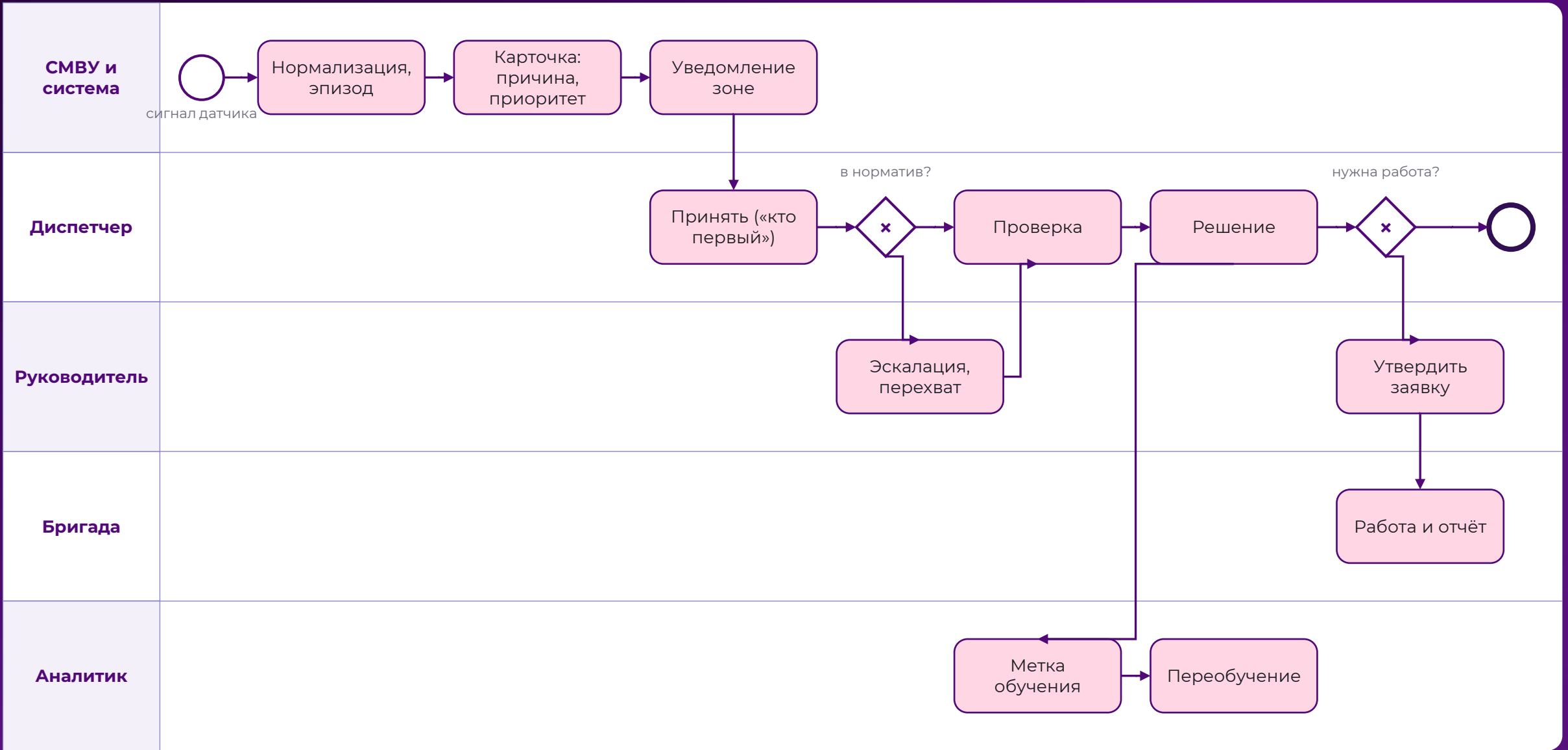
Диспетчерская
объекта

ОДС

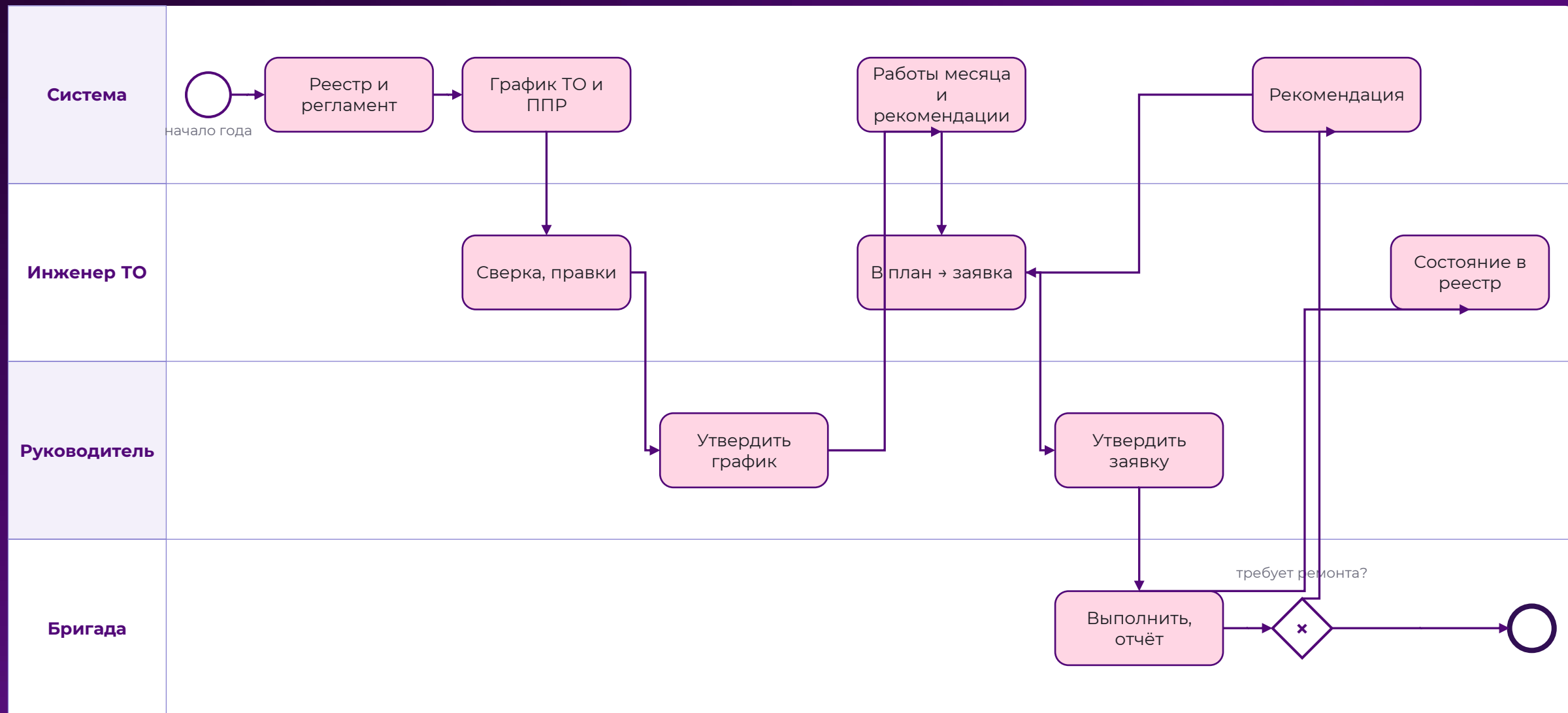
Руководство

карточка без реакции в норматив поднимается выше

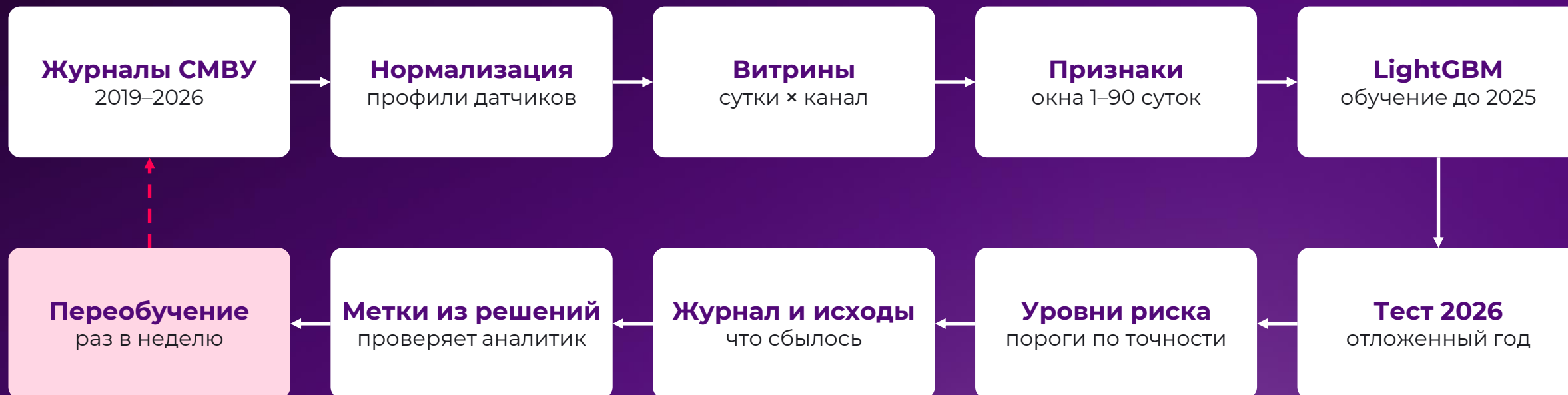
ВРМН: ОТ СИГНАЛА ДО РЕШЕНИЯ



BRMN: ПРОЦЕСС ТО



ML-КОНВЕЙЕР



Принципы

- Прогноз начала события
- Одни признаки в обучении и в работе
- Сравнение с простым правилом

Пожар и НСД — без модели

- Подтверждённых событий в данных нет
- Правила + вероятность по архиву
- Пожар: Brier 0,249 против 0,296

РЕЗУЛЬТАТЫ: ТЕСТ 2026 ГОДА



Задача	ROC-AUC	PR-AUC (случайная)	Высокий: точность / полнота	Правило: точность / полнота
Отказ датчика, 24 ч	0,90	0,112 (0,006)	0,21 / 0,09 · 32 в сутки	0,10 / 0,45
Метан ≥ 1 %, 24 ч	0,94	0,188 (0,004)	0,08 / 0,74 · 20 в сутки	0,07 / 0,39
Подтопление, 24 ч	0,82	0,179 (0,040)	0,15 / 0,46 · 21 в сутки	0,13 / 0,54

×33

точнее случайного выбора

74 %

превышений метана ловит
модель (правило — 39 %)

12 ч

упреждение прогноза
отказа

×42

сжатие потока тревог

Уровни риска выбраны по точности

«Критический» — немедленная реакция, «высокий» — плановая проверка

КАРТА МОНИТОРИНГА



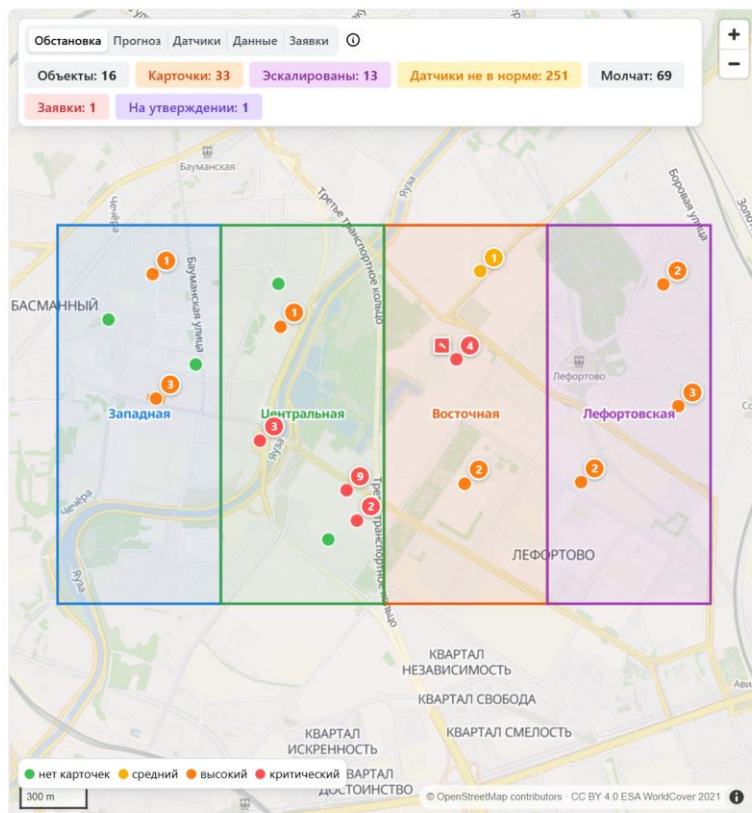
Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мониторинг

- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Зоны и объекты
- Учебные задания
- Учения
- Вики
- Аналитика
- Учебный контур

Полигон для обучения



Мониторинг

Зона: Район по эксплуатации

Моя зона: 16

Вне зоны: 0

Найти объект

- объект Кси
карточек 9, эскалировано 9
- объект Мю
карточек 2, эскалировано 2
- объект Гамма
карточек 4
- объект Каппа
карточек 3
- объект Тау
карточек 2, эскалировано 2
- объект Зита
карточек 3
- объект Омикрон
карточек 3
- объект Альфа
карточек 2
- объект Эпсилон
карточек 2
- Комплекс объект Дельта
карточек 1
- объект Вита
карточек 1
- ПС объект Ро
карточек 1
- объект Бета
карточек нет

Главный экран каждой роли

- Своя зона в цвете
- Карточки и заявки на объектах
- 5 режимов окраски

Подложки и этажи

- Карта или спутник
- Планы этажей объекта

ЗДАНИЕ ПО СНИМКУ И ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



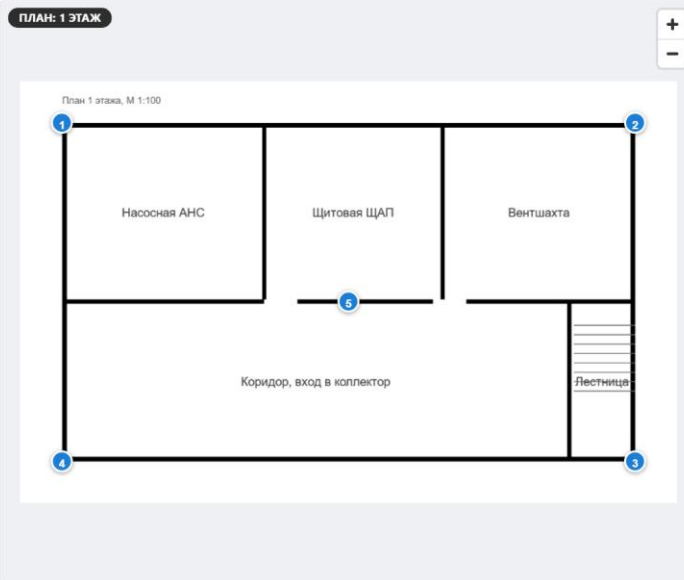
ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Привязка плана: 1 этаж (контрольный этаж)

По контуру здания Очистить

Спутник Прозрачность

Точка — два щелчка: место на плане этажа и то же место на снимке (порядок любой; рядом с вершиной контура щелчок попадает ровно в неё). Маркеры можно перетаскивать. Нужно не меньше трёх точек по углам здания, лучше 4-6.



№	Пиксель плана	Долгота, широта	Невязка
1	90, 90	37.619050, 55.760700	0.0 м
2	1310, 90	37.619274, 55.759746	0.0 м
3	1310, 810	37.618250, 55.759670	0.0 м
4	90, 810	37.618026, 55.760624	0.0 м
5	700, 470	37.618622, 55.760183	0.0 м

Включено точек: 5. Средняя невязка 0.0 м.

Закрыть

Сохранить привязку

План этажа на снимке по 5 контрольным точкам

Зоны и объекты

Центральный район



Зоны Объекты Этажи Датчики

Сотрудники

Коллектор «Театральный»

Здание выделено по снимку (ИИ)
без адреса - 5677 м² - уверенность 96 %
Варианты: 1 - 96 % 2 - 92 % 3 - 68 %
Поправьте контур на карте, если нужно, и сохраните.

Название
Коллектор «Театральный»

Зона
Театральная

Критичность (1-5)
3

Изменить контур По снимку (ИИ)
Выделить заново

Каналы: 6 - этажей: 2 - контур: по снимку (ИИ)

Закрыть Сохранить

ИИ: контур здания

План на снимок

Этажи

Датчики на этаж

ЭПИЗОД ВМЕСТО СОТНИ ТРЕВОГ



Прогноз инцидентов

ОБЪЕКТ КСИ

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты**
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Учебные задания
- Учения
- Вики
- Аналитика
- Учебный контур

Полигон для обучения

← К списку инцидентов

КРИТИЧЕСКИЙ • НОВЫЙ • ЭСКАЛАЦИЯ ×1

Взять в работу

Решение

Черновик заявки

↑ Эскалировать

Пожар / задымление: ДД ПК298+2

Пожар / задымление · объект Кси ПК202-ПК302 · открыт 24.09.2026 20:26

Эпизод

ФИЗИЧЕСКИЙ

приоритет 100

Сигналов	Каналов	Первый — последний сигнал	Длительность
38	28	24.09 20:26:30 — 20:27:23	0 мин

Средний балл качества данных каналов эпизода: 96

Вероятные причины

Возгорание или задымление

65 %

• Подтверждают 28 независимых каналов

Ложное срабатывание: пыль, конденсат, неисправность извещателя

35 %

• Канал с историей сбоев или низким качеством данных (3)

Гипотезы строятся правилами по составу сигналов, истории каналов, работам на объекте и времени суток. Решение остаётся за диспетчером.

Что делать

0 из 5

- ☐ Проверить соседние извещатели и температуру на участке
- ☐ Проверить участок по видеонаблюдению
- ☐ При подтверждении — вызвать пожарную охрану (01/112), сообщить руководителю
- ☐ Проверить режим вентиляции (дымоудаление)
- ☐ Выезд бригады / черновик заявки

Ответственность

Уровень: Район по эксплуатации
В работе у: не назначен
Первым заметил: Иван Иванов · через 6 мин
Реакция до 24.09 20:37 — затем эскалация

Проверка по камерам

ЭМУЛЯЦИЯ VMS

Камера ПК247 (вход) · 51.2 пк
Камера ПК244 (вход) · 54.2 пк
Камера ПК232 (вход) · 66.2 пк
Камера ПК217 (вход) · 81.2 пк

Момент тревоги 24.09 20:26

Сейчас



Камеры отсортированы по расстоянию от места тревоги (ПК 298.2). Кадр берётся из системы видеонаблюдения в режиме чтения; просмотр записывается в хронологию карточек.

Просмотрели карточку

Иванов Иван · Старший диспетчер ОДС	24.09 20:33 · 2 раза
Сидорова Мария · Начальник района	24.09 20:42
Орлова Анна · Инспектор смежной службы	24.09 20:42
Николаев Олег · Диспетчер объекта	24.09 20:42 · 2 раза
Козлова Елена · Диспетчер ОДС	24.09 20:45
Кузнецов Алексей · Инженер-аналитик	24.09 20:45

Хронология

Что видит диспетчер

- Сколько сигналов склеено
- Вероятные причины с весами
- Приоритет 0–100
- Чек-лист «что делать»
- Заявка одной кнопкой

ПОЖАР И НСД, КАМЕРЫ



Прогноз инцидентов

ОБЪЕКТ КСИ



- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов**
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Учебные задания
- Учения
- Вики
- Аналитика

← К журналу прогнозов

КРИТИЧЕСКИЙ ПОДТВЕРДИЛСЯ БЭКТЕСТ

Пожар (индикатор): ДД ПК127+0,5(лев.)

объект Кси ПК0-ПК202 · сформирован 29.06.2026 12:00 · действует до 30.06.2026 12:00 · история канала

Вероятность проявления за 24 ч

63%

индекс правил 0.80

Риск пожара на объекте «объект Кси ПК0-ПК202»: индекс 0.80, вероятность проявления за 24 ч — 63% (по истории 2019–2026 без 2021; 1891 случаев с индексом 0.75–0.90). Сработали дымовые извещатели: 206; Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга

Почему так: факторы

Сработали дымовые извещатели: 206

+0.65

Соседние извещатели в пределах 2 пикетов подтверждают друг друга

+0.15

Вклад — слабоем индекс по правилу.

Насколько доверять

Индекс — сумма подтверждающих факторов с поправками. Вероятность — по истории: как часто угроза проявлялась (тревоги того же рода на объекте через 1–24 ч) при таком же индексе. Подтверждённых пожаров и проникновений в данных нет, поэтому это вероятность проявления угрозы, а не подтвержденного события.

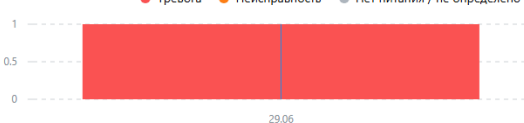
Похожих случаев в истории	Угроза проявлялась	Обычная частота	Проверка (Brief)
1 891	63%	50%	0.249

Калибровка по архиву 2019–2026 без 2021, проверка на 2026. Вероятность по интервалам индекса: 0.15–0.30: 7% · 0.30–0.40: 42% · 0.40–0.50: 42% · 0.50–0.60: 42% · 0.60–0.75: 42% · 0.75–0.90: 63% · 0.90–1.00: 63%

Итог журнала на этом уровне: угроза проявилась в 6 из 11 записей бэктеста (55%), в работе — 0 из 0.

История канала за 30 суток · синяя линия — сутки прогноза

Тревога Неисправность Нет питания / не определено



Что делать

1. Проверить соседние извещатели и температуру на участке
2. Проверить участок по видеонаблюдению
3. При подтверждении — вызвать пожарную охрану (01/112), сообщить руководителю
4. Проверить режим вентиляции (дымоудаление)
5. Выезд бригады / черновик заявки

Проверка по камерам

ЭМУЛЯЦИЯ VMS

Камера ПК60 (вход) · 67 пк

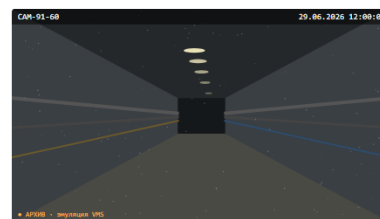
Камера ПК56 (вход) · 71 пк

Камера ПК41 (вход) · 86 пк

Камера ПК23,8 (вход) · 103.2 пк

Момент тревоги 29.06 12:00

Сейчас



Обновить кадр Открыть в системе видеонаблюдения

Камеры отсортированы по расстоянию от места тревоги (ПК 127). Кадр берётся из системы видеонаблюдения в режиме чтения; просмотр записывается в хронологию карточек.

Качество данных канала

DATA HEALTH 100

Датчик дыма · ПК127

Сейчас: НОРМА с 29.06.2026 12:10

Время в исправном состоянии

100 %

Линия данных канала: Статус датчика ДД.

Вероятность по истории

- Пожар: 7 % → 42 % → 63 % по индексу
- В карточке — число похожих случаев
- НСД: главное — проверка

Проверка по камерам

- Ближайшие камеры к тревоге
- Кадр на момент тревоги и сейчас
- Просмотр — в хронологии

АВАРИИ И МАРШРУТ НАРУШИТЕЛЯ

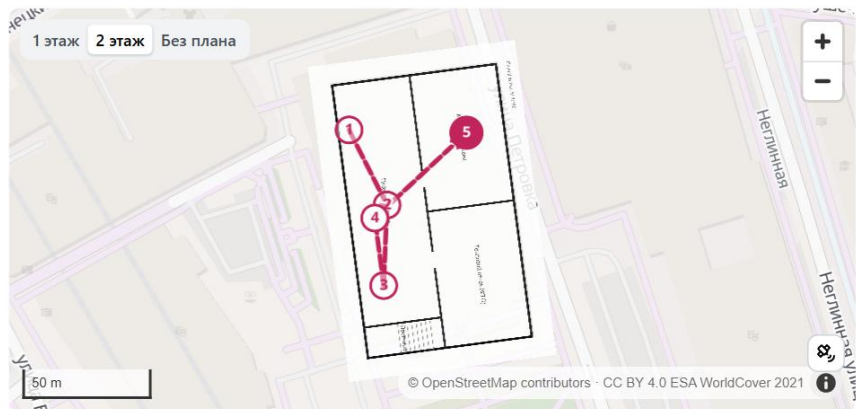


Маршрут нарушителя

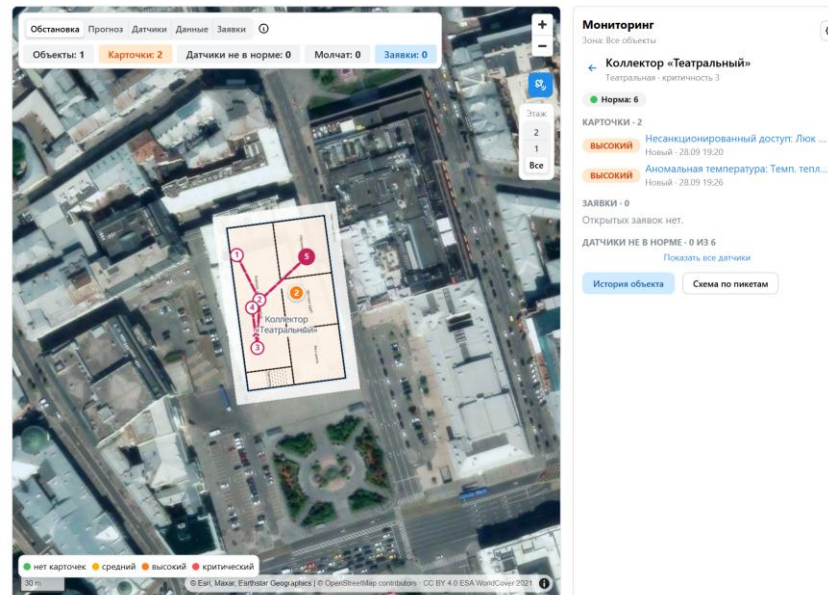
ШАГОВ 5 • ~138 М • 6 МИН

Последняя сработка: **ОД кабельный ПК17** в 19:27:08, 2 этаж; движение в сторону увеличения пикетов (ПК15 → ПК17).

Маршрут строится по сработкам охраны (люки, двери, датчики движения) в порядке времени. Это не факт проникновения: сверьте с нарядами-допусками и видеонаблюдением.



- 1 Люк ПК10
19:20:48 · 1 этаж · ПК10
- 2 Дверь ПК11
19:21:28 · 1 этаж · ПК11
- 3 ОД коридор ПК12
19:22:48–19:22:58, сработок 2 · 1 этаж · ПК12
- 4 ОД проходной ПК15
19:25:18 · 2 этаж · ПК15
- 5 ОД кабельный ПК17
19:27:08 · 2 этаж · ПК17



Маршрут нарушителя

- Люк → двери → движение, по шагам
- Где сейчас и куда идёт

5 групп аварий

Пожар

Наводнение

Газ

Проникновение

Температура

Потеря связи или питания — инцидент

ИНЖЕНЕР ТО: ГРАФИКИ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий контур

Учебный контур



ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

- Мониторинг
- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Заявки и ТО
- План ТО
- Реестр оборудования

Графики ТО и ППР

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- История
- Разбор эпизода
- Аналитика

ОБУЧЕНИЕ

- Учебные задания

- Учения
в учебном контуре

СПРАВКА

- Учебный контур
полигон для заданий и учений

Графики ТО и ППР

Годовой график ТО и ТР и план-график ППР аппаратуры контроля метана в формах заказчика: по реестру и регламенту или из файла. Утверждённый график превращается в заявки по месяцам в плане ТО.

2026 Сформировать график ТО и ТР Сформировать план-график ППР Загрузить график заказчика

Графики Регламент ТО

График ТО и ТР на 2026 г. (заказчик)

ЗАКАЗЧИК ЧЕРНОВИК 28.09 12:32

План-график ППР АКМ на 2026 г. (заказчик)

ЗАКАЗЧИК ЧЕРНОВИК 28.09 12:32

График ТО и ТР на 2026 г. (заказчик)

ГРАФИК ТО И ТР ЗАГРУЖЕН ИЗ ФАЙЛА ЗАКАЗЧИКА ЧЕРНОВИК объектов 24 · строк 140

XLSX в форме заказчика Сверить с генератором Регламент из этого графика Удалить

Сверка: генератор системы на составе этого графика

Периодичность совпала 91 % ТО+ТР совпало 99 % Неравномерность, заказчик 0.23 Неравномерность, система 0.02



Регламент по видам оборудования применён к тем же объектам и количествам. Неравномерность — коэффициент вариации числа работ по месяцам: меньше — ровнее нагрузка на бригады.

Вид оборудования	Кол-во	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Объект 1										
МОД	55 шт.		ТО			ТО			ТО	
Кабельные линии АКМ	11927 м.					ТО				
Кабельные линии ДУ	11860 м.					ТО				
МУИ	7 шт.		ТО			ТО			ТО	
БП	7 шт.		ТО			ТО			ТО	
БУиК, БСУ	16 шт.	ТО		ТО		ТО		ТО		ТО
Объект 2										

91 %

совпадение периодичности с графиком заказчика

47 / 62

пик работ в месяц: система / заказчик

Регламент



График



Утверждение



Заявки

КОНСТРУКТОР ДАТЧИКОВ: NO-CODE



Сообщение
JSON, CSV, строка

Шаблон формата
без кода

Единое событие
для всех источников

Профиль датчика
пороги, коды

Конвейер
прогноз, карточки

Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий контур

Учебный контур

40

🔔

🔄

👤

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА

Мониторинг

Рабочее место

Оперативная обстановка

Инциденты

Схема объектов

Заявки и ТО

ПРОГНОЗЫ И ДАННЫЕ

Журнал прогнозов

Здоровье каналов

Модели

Обучение и обратная связь

История

Разбор эпизода

Аналитика

Загрузка данных

Качество данных

Конструктор датчиков

ОБУЧЕНИЕ

Учебные задания

Учения

СПРАВКА

Учебный контур

Панели Grafana

Бизнес-показатели

Конструктор источников и датчиков

Новый датчик или шлюз подключается без программиста: шаблон формата разбирает сообщение в единое событие, профиль датчика задаёт, как понимать значение. Дальше — тот же конвейер: нормализация, прогнозы, карточки.

Шаблоны формата

Профили датчиков

+ Новый шаблон

Из библиотек...

Шаблонов пока нет — начните с библиотек.

Название

Шлюз: несколько измерений в пакете

Код

gateway-multi-259

Описание

Беспроводной шлюз шлёт пакет с устройством и массивом измерений; каждое — свой канал.

Формат сообщения

JSON

CSV

Строка (regex)

items

readings

Активен (принимает события)

Поля события

channel

kind

ts

ts.format

epoch_s

value

v

alarm

event_id

channel_map

Песочница

Профиль для незаведённых каналов

Проверить

Сохранить

Задание выполнено

Знакомство с интерфейсом

Событий: 3

Канал	Время	Значение	Тревога	Время 009 - ошибка 0 - подсказок 2	Другие задания	Закрыть
80000001	24.06.2026, 12:15:00	23.4	—	81	ok	fail
80000002	24.06.2026, 12:15:00	81	—	0.02	ok	fail
80000003	24.06.2026, 12:15:00	0.02	—			

Что подключить

Код

Датчик нового формата

не нужен

Новый тип датчика

не нужен

Регламент ТО

не нужен

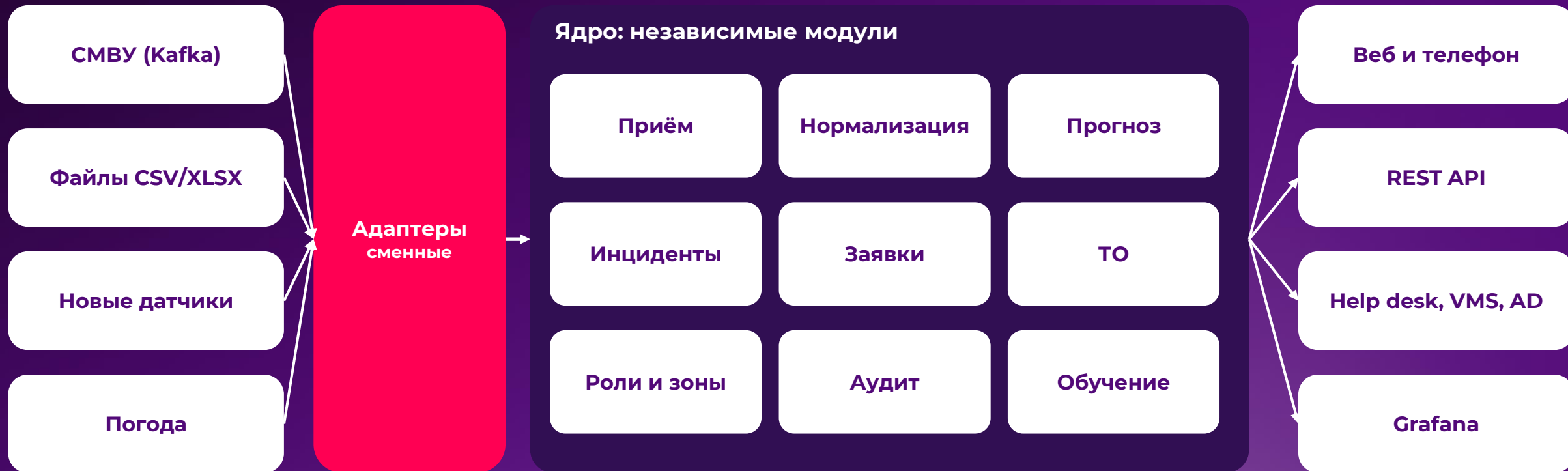
Система заказчика

не нужен

Новая задача прогноза

немного

МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА



No-code: что меняется без программиста



НАДЁЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ



47 мс

ответ при 20 пользователях

≈5 с

прогноз по всем объектам
(T3 ≤ 300 с)

242

автотеста

≤ 4 ч

восстановление из копии

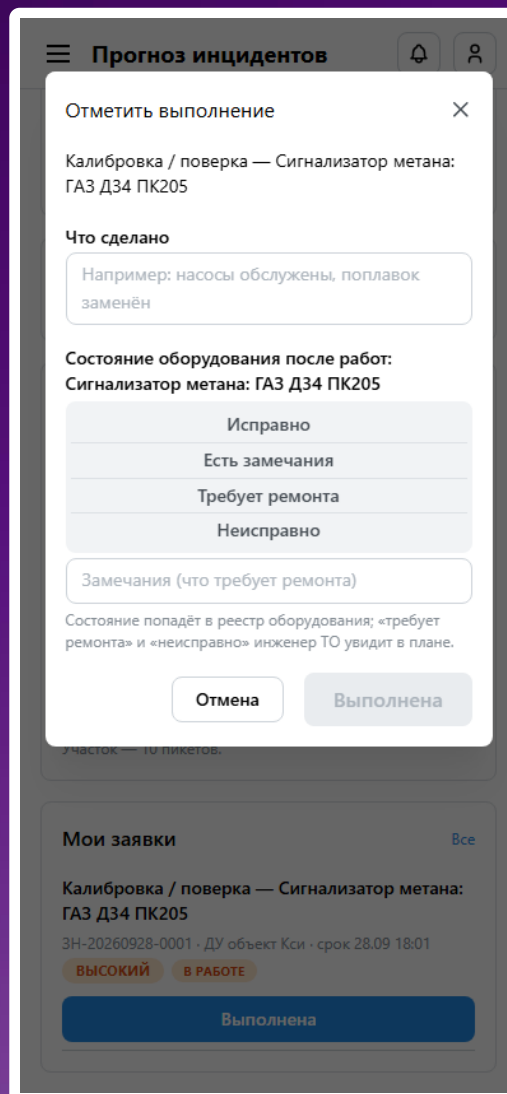
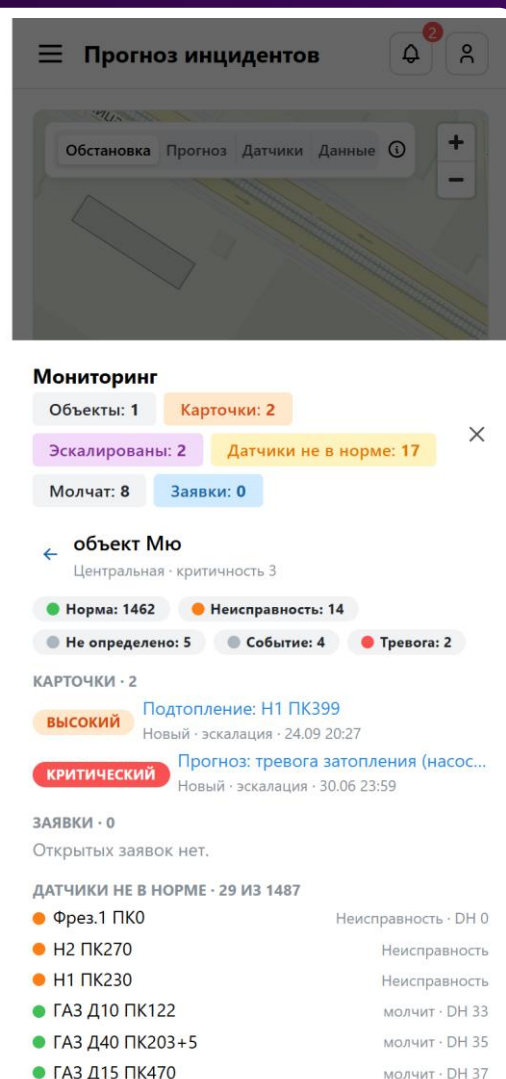
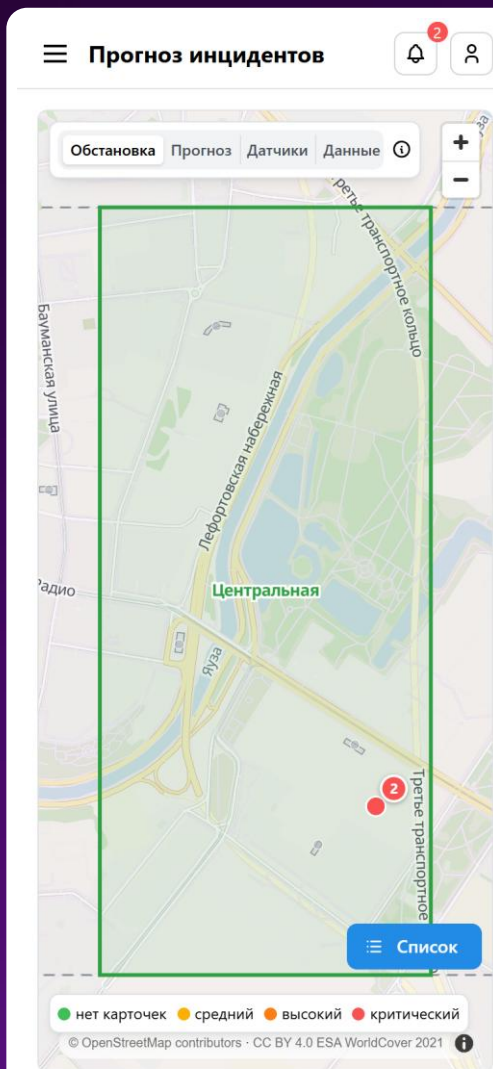
Безопасность (ТЗ §11)

- TLS, вход через AD
- 8 ролей и зона на каждом запросе
- Журнал действий и просмотров
- Чек-лист ввода в эксплуатацию

Эксплуатация

- Grafana и оповещения Prometheus
- Ежедневные резервные копии
- Модели готовы с первого дня
- 120 страниц документации

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ В БРАУЗЕРЕ



Без магазина приложений

- Ссылка → «На главный экран»
- Тот же вход и роли

На объекте

- Бригада: заявки и отчёт
- Руководитель: утверждение

УЧЕБНЫЙ КОНТУР И УЧЕНИЯ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Учебный контур — полигон и учебные данные, на работу района не влияет

Прогноз инцидентов

РАЙОН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УЧЕБНЫЙ

- Рабочее место
- Оперативная обстановка
- Инциденты
- Схема объектов
- Журнал прогнозов
- Здоровье каналов
- Модели
- Заявки и ТО
- История
- Разбор эпизода
- Команды
- Учебные задания
- Учения
- Вики
- Аналитика

«Пожар»
длительность 0:18, карточек 1

- через 0:13: Пожар / задымление
- Отклик в норматив
через 0:16 после старта, норматив — до 5:13
 - Откликнулся участник учений
Иван Иванов
 - Принято решение
Выезд бригады через 0:16
 - Направлены бригада или проверка
Выезд бригады, Иван Иванов
 - Составлена заявка
№ ЗН-20260926-0001, отменена
 - Заявка утверждена руководителем
не утверждена
 - Молчание не осталось без ответа
карточку подхватил(а) Иван Иванов

Участники

Сотрудник	Открыл карточку	Откликнулся первым	Решений	Заявок	Действий	Оценка
Иван Иванов Диспетчер ОДС	+0:16	1 · +0:16	1	1	4	УЧАСТВОВАЛ
Елена Козлова Диспетчер ОДС · молчащий	—	—	—	—	—	ВЫПОЛНИЛ ВВОДНУЮ: НЕ ВМЕШИВАЛСЯ
Мария Сидорова Руководитель подразделения	—	—	—	—	—	НЕ УЧАСТВОВАЛ

Хронология

- +0:00 Старт: сценарий «Пожар», темп x5
- +0:13 Карточка #23: Пожар / задымление — Пожар / задымление: ДД ПК20
- +0:16 Первым заметил карточку #23 ИВАН ИВАНОВ
- +0:16 #23: Взят в работу: первым откликнулся Иван Иванов ИВАН ИВАНОВ
- +0:16 #23: Решение — Выезд бригады, что произошло: решение события ИВАН ИВАНОВ

Руководитель
выбирает сценарий

Симулятор
11 сценариев, 6 готовых

Полигон
настоящие карточки

Смена
реагирует как в жизни

Разбор
норматив, решения

СООТВЕТСТВИЕ ТЗ



Раздел	Требование	Реализация
§3, §8	Планирование ТО, черновики заявок	План и графики ТО и ППР, заявки
§4, §6	Отказы, пожар, подтопление, НСД	3 модели на 24 ч, индикаторы, маршрут нарушителя
§5	Не заменяет диспетчера	Решение — за человеком
§7	CSV, XLSX, JSON, XML, GeoJSON, WKT	Импорт, REST, GeoJSON/WKT, планы этажей
§9, §11	≤ 300 с, 20 пользователей	≈5 с прогноз, 47 мс ответ
§10	Дашборд, карта, журнал, уведомления	Мониторинг, журнал прогнозов, WebSocket
§11	TLS, LDAP/AD, RBAC, журнал	TLS, AD, 8 ролей и зоны, журнал действий
§12	Пути «пожар» и «подтопление»	Карточка → решение → заявка → обучение
§13	Метео, только чтение, контуры	Open-Meteo, адаптеры на чтение, контуры данных
§14	Документация, методы, библиотеки	120 страниц, руководства по ролям, библиотеки

ЭФФЕКТ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



01

Меньше ложных выездов

причина видна до выезда

02

Раньше о рисках

прогноз на сутки

03

ТО по состоянию

ровная загрузка бригад

04

Прозрачная смена

нормативы и показатели

05

Быстрое внедрение

одна команда развёртывания

06

Масштабирование

новый район без кода

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ



5,9 млн ₽



Ложные выезды

–390 выездов в год

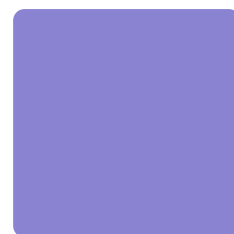
1,7 млн ₽



Время смены

–2 183 ч в год

2,0 млн ₽



Плановая замена

245 замен вместо аварийных

Итого на один район

≈ 9,6 млн ₽

в год, 95 объектов

Не вошло в расчёт:

- ущерб от предотвращённых аварий
- ровная загрузка бригад по ТО
- каждый новый район — ×N

Объёмы — из журналов заказчика (1,1 млн сигналов и 26 тыс. карточек в год); ставки и доли — допущения: выезд 15 тыс. ₽, 5 % карточек с выездом, система снимает 30 %, час диспетчера 800 ₽. Расчёт — economics.md.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ



Пилот

Данные

Модели

Продукт

- AD и help desk
- поток СМБУ
- реестр оборудования

- режим охраны для НСД
- журналы ремонтов
- уровень воды

- прогноз на 7 суток
- разбор ошибок прогноза
- рекомендации «что если»

- офлайн для бригады
- учения на нескольких объектах
- другие районы

Модульное ядро: развитие без переделки

Спасибо!

[Название команды]

Репозиторий: [ссылка]

Прототип: [ссылка]

Документация и руководства: [ссылка]